



Лабораторная работа №3 | Исследование элементарных звеньев и построение их характеристик

Цель работы

1. Ознакомиться с временными и частотными характеристиками типовых звеньев.
2. Получить практические навыки построения характеристик в среде Python (NumPy, Matplotlib) по аналогии с MatLab.

Теоретическая часть

Звено – математическая модель элемента, соединения элементов или любой части системы. Звенья, как и системы, могут описываться дифференциальными уравнениями довольно высокого порядка, и в общем случае их передаточные функции могут быть записаны в виде:

$$W(s) = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n}, \quad n \geq m.$$

Их всегда можно представить как соединение типовых или элементарных звеньев, порядок дифференциальных уравнений которых не выше второго.

Из курса алгебры известно, что полином произвольного порядка можно разложить на простые множители – множители вида:

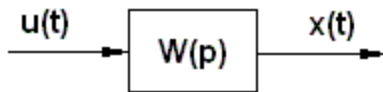
$$s + d_1, \quad s + d_2, \quad s^2 + d_3 s + d_4.$$

Следовательно, передаточную функцию можно представить как произведение простых множителей вида выше и простых дробей вида:

$$\frac{k_1}{s + d_1}, \quad \frac{k_2}{s + d_2}, \quad \frac{k_3 s}{s + d_3}.$$

Звенья, передаточные функции которых имеют вид простых множителей, называют **типовыми или элементарными звеньями**.

В дальнейшем будем рассматривать звенья соответственно обозначениям, указанным на рисунке:



Пропорциональное звено

Пропорциональным называют звено, которое описывается уравнением вида

$$x(t) = k \cdot u(t),$$

его передаточная функция:

$$W(s) = k.$$

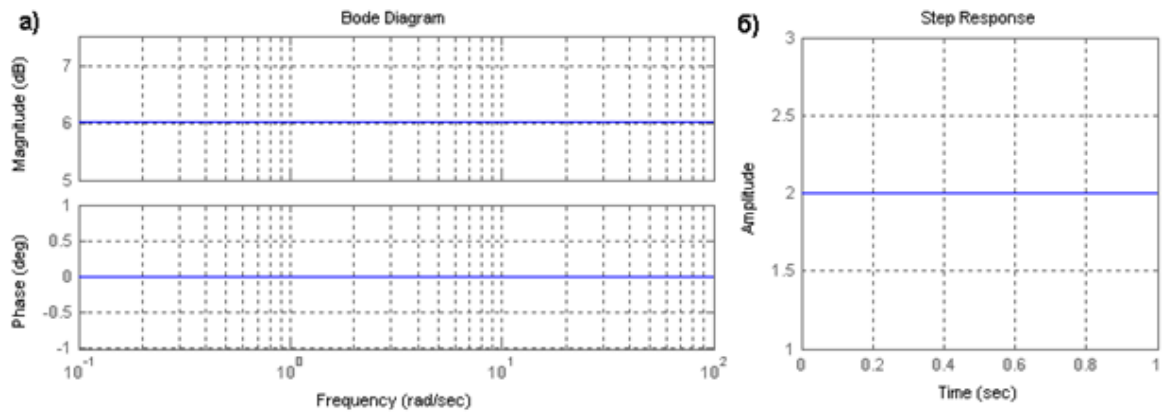
Частотные характеристики пропорционального звена:

- комплексная частотная характеристика: $W(j\omega) = k;$
- вещественная и мнимая части: $U(\omega) = k, \quad V(\omega) = 0.$
- амплитудно-частотная характеристика: $A(\omega) = |W(j\omega)| = k;$
- логарифмическая амплитудно-частотная характеристика: $L(\omega) = 20 \log_{10} A(\omega) = 20 \log_{10} k;$
- фазовая характеристика: $\varphi(\omega) = 0;$

Временные характеристики при единичном ступенчатом воздействии $u(t) = 1(t)$:

- переходная функция: $h(t) = k;$
- весовая функция (производная переходной): $w(t) = 0.$

Ниже представлены логарифмические частотные и переходная характеристики пропорционального звена при $k=2$



Интегрирующее звено

Интегрирующим называют звено, которое описывается уравнением

$$x(t) = k \int_0^t u(\tau) d\tau,$$

передаточная функция:

$$W(s) = \frac{k}{s}.$$

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = \frac{k}{j\omega} = -j \frac{k}{\omega}.$$

Отсюда остальные частотные характеристики:

- вещественная и мнимая части: $U(\omega) = 0, \quad V(\omega) = -\frac{k}{\omega}.$
- амплитуда: $A(\omega) = |W(j\omega)| = \frac{k}{\omega};$
- логарифмическая амплитудная: $L(\omega) = 20 \log_{10} A(\omega) = 20 \log_{10} k - 20 \log_{10} \omega;$
- фаза: $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2};$

Временные характеристики при $u(t) = 1(t)$:

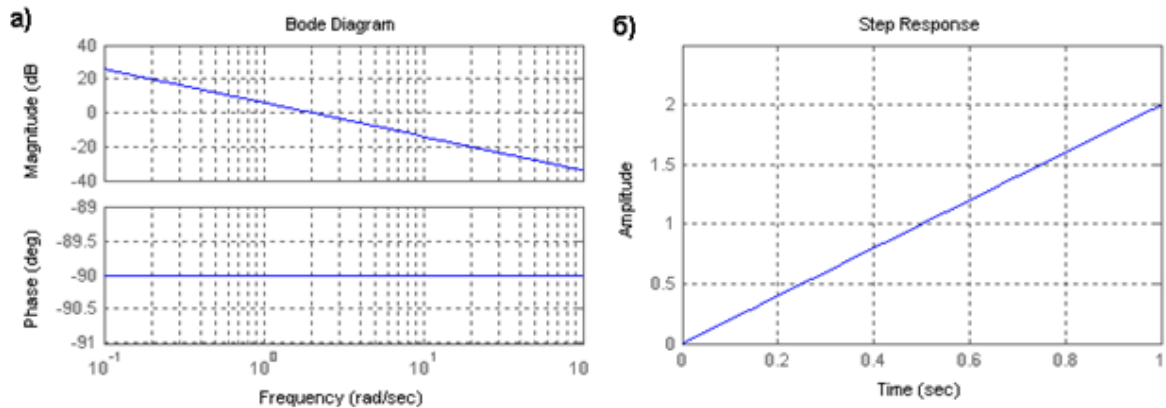
- переходная: $h(t) = k t;$
- весовая: $w(t) = k.$

Амплитудно-фазовая частотная характеристика интегрирующего звена совпадает с отрицательной мнимой полуосью. ЛФЧХ параллельна оси частот и проходит на уровне $\varphi(\omega) = -\frac{\pi}{2}$, так как аргумент комплекса $W(j\omega) = -j \frac{k}{\omega}$ постоянно равен $-\frac{\pi}{2}$.

$$\frac{\pi}{2}.$$

ЛАЧХ – наклонная прямая, проходящая через точку с координатами $\omega = 1$, $L(\omega) = 20 \log_{10} k$

Как видно из уравнения ЛАЧХ, при увеличении частоты на одну декаду ордината уменьшается на 20 дБ. Поэтому наклон ЛАЧХ равен -20 дБ/дек. Переходная характеристика представляет собой прямую, проходящую через начало координат с угловым коэффициентом наклона, равным k .



Дифференцирующее звено

Дифференцирующим называют звено, которое описывается уравнением

$$x(t) = k \frac{d u(t)}{dt},$$

передаточная функция:

$$W(s) = k s.$$

Частотные характеристики:

- комплексная частотная характеристика: $W(j\omega) = k j\omega$
- вещественная и мнимая части: $U(\omega) = 0, \quad V(\omega) = k\omega.$
- амплитуда: $A(\omega) = |W(j\omega)| = k\omega;$
- логарифмическая амплитудная: $L(\omega) = 20 \log_{10} A(\omega) = 20 \log_{10} k + 20 \log_{10} \omega;$
- фаза: $\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2};$

Временные характеристики:

- переходная функция (на единичный скачок) — $h(t) = \delta(t)$,
- весовая функция (на импульс) — $w(t) = \delta(t)$.

Амплитудно-фазовая частотная характеристика совпадает с положительной мнимой полуосью. ЛФЧХ параллельна оси частот и проходит на уровне $\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2}$, т.е. сдвиг фазы не зависит от частоты и равен $\frac{\pi}{2}$.

ЛАЧХ есть прямая, проходящая через точку с координатами $\omega = 1$, $L(\omega) = 20 \log_{10} k$ и имеющая наклон 20 дБ/дек; $L(\omega)$ увеличивается на 20 дБ/дек при увеличении частоты на одну декаду.

Апериодическое звено

Апериодическим звеном первого порядка называют звено, которое описывается уравнением

$$T \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = k u(t),$$

его передаточная функция:

$$W(s) = \frac{k}{Ts + 1}.$$

Это звено, в отличие от рассмотренных выше звеньев, характеризуется **двумя** параметрами: коэффициентом передачи k и постоянной времени T .

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = \frac{k}{1 + j\omega T}.$$

Умножив числитель и знаменатель на комплексно-сопряжённое к знаменателю, получаем:

$$W(j\omega) = \frac{k(1 - j\omega T)}{1 + (\omega T)^2}.$$

Отсюда частотные функции:

- вещественная: $U(\omega) = \frac{k}{1 + (\omega T)^2}$;
- мнимая: $V(\omega) = -\frac{k\omega T}{1 + (\omega T)^2}$.

Амплитудную и фазовую частотные функции можно определить, воспользовавшись правилом модулей и аргументов.

Так как модуль числителя частотной передаточной функции равен k , а модуль знаменателя $\sqrt{(T\omega)^2 + 1}$, то

$$|A(\omega)| = |W(j\omega)| = \frac{k}{\sqrt{1 + (T\omega)^2}},$$

Аргумент числителя $W(j\omega)$ равен нулю, а аргумент знаменателя $\arctg(T\omega)$, поэтому $\varphi(\omega) = \arg W(j\omega) = -\arctan(T\omega)$

Из этого получаем

$$L(\omega) = 20 \log_{10} |A(\omega)| = 20 \log_{10} k - 10 \log_{10} (1 + (T\omega)^2).$$

При малых частотах $T\omega \ll 1$:

$$L(\omega) \approx 20 \log_{10} k,$$

то есть линию, параллельную оси абсцисс.

При больших частотах $T\omega \gg 1$:

$$L(\omega) \approx 20 \log_{10} k - 20 \log_{10} (T\omega).$$

Как видно из этого уравнения, при увеличении частоты на одну декаду ордината уменьшается на 20 дБ. Поэтому наклон ЛАЧХ равен -20 дБ/дек.

Таким образом, асимптотическую ЛАЧХ можем представить в виде соединяющихся в точке $\omega_c = 1/T$ (сопрягающая частота) двух линий: слева - параллельной оси абсцисс, а справа - идущей с наклоном -20 дБ/дек.

Вычислим истинное значение ЛАЧХ на сопрягающей частоте:

$$L(\omega_c) = 20 \log_{10} \frac{k}{\sqrt{1 + 1}} = 20 \log_{10} k - 20 \log_{10} \sqrt{2} = 20 \log_{10} k - 10 \log_{10} 2 \approx 3 \text{ дБ}$$

т.е. истинное значение характеристики меньше асимптотического на 3 дБ.

Решив дифференциальное уравнение при $u = 1(t)$ и нулевом начальном условии, получим

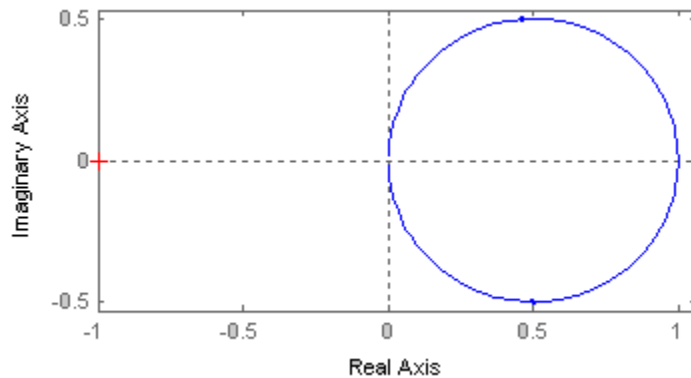
$$h(t) = k \left(1 - \exp\left\{-\frac{t}{T}\right\} \right)$$

Весовая функция:

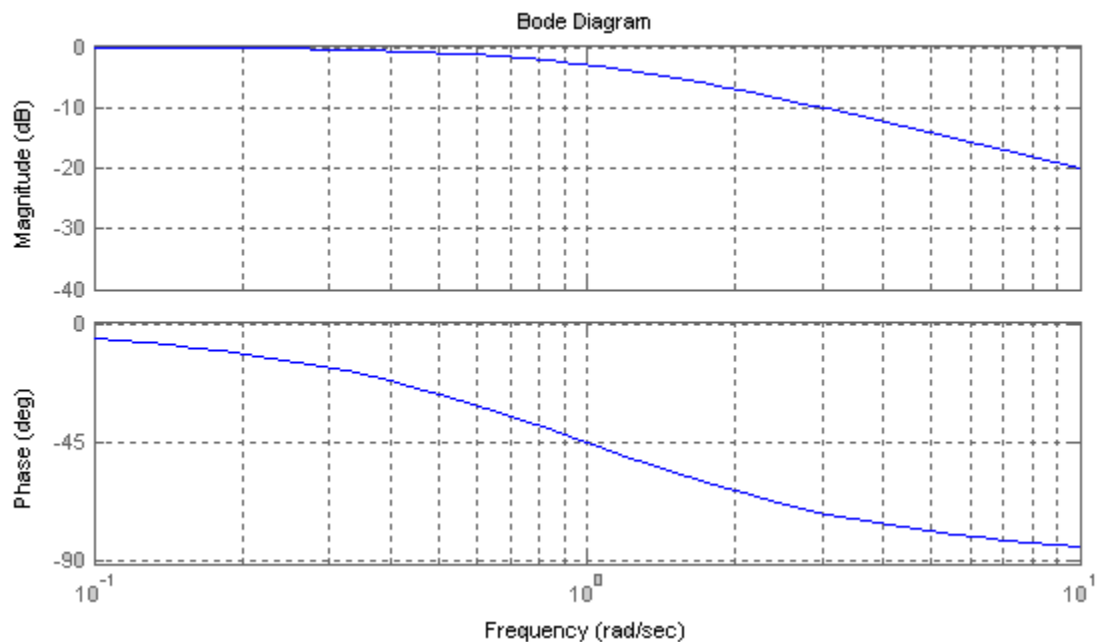
$$\omega(t) = \dot{h}(t) = \left(\frac{k}{T} \right) \exp\left\{-\frac{t}{T}\right\}$$

АФЧХ апериодического звена есть окружность, в чем нетрудно убедиться,

исключив из параметрических уравнений АФЧХ частоту. (рис. при $T=1$, $k=1$)



Логарифмические характеристики апериодического звена при $T=1$, $k=1$



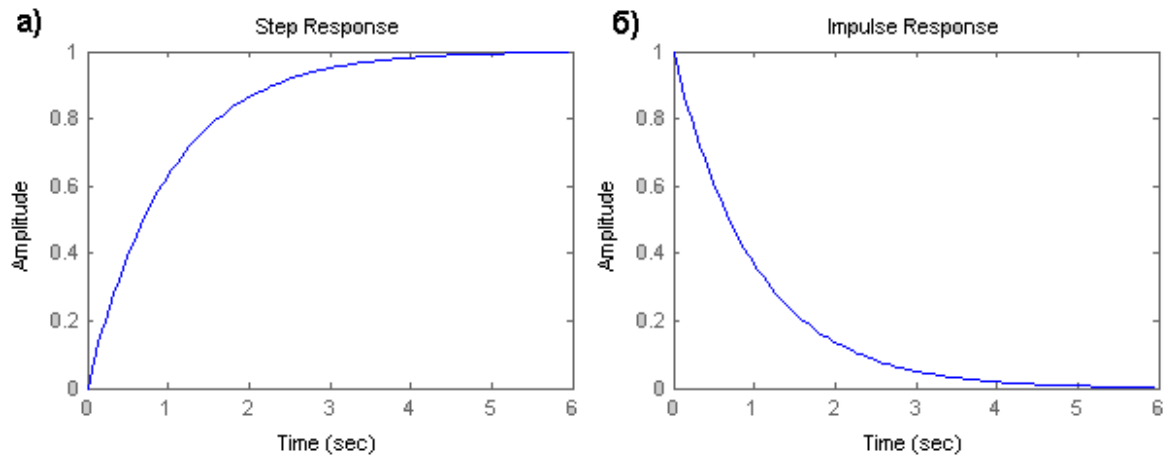
Логарифмическая фазовая частотная характеристика асимптотически стремится к нулю при $\omega \rightarrow 0$ и к $-\frac{\pi}{2}$ при $\omega \rightarrow \infty$.

При $\omega = \frac{1}{T}$ фазовая частотная функция принимает значение $-\frac{\pi}{4}$.

ЛФЧХ всех апериодических звеньев имеют одинаковую форму и могут быть получены по какой-либо одной характеристике параллельным сдвигом вдоль оси частот влево или вправо в зависимости от постоянной времени T .

Переходная характеристика апериодического звена представляет собой

экспоненциальную кривую. По ней можно определить следующие параметры: передаточный коэффициент k , равный установившемуся значению $h(\infty)$; постоянную времени T и другие характеристики.



Форсирующее звено

Форсирующим звеном (форсирующим звеном первого порядка) называют звено, которое описывается уравнением

$$x = k(T \cdot s + 1)u$$

Его передаточная функция имеет вид:

$$W(s) = k(1 + Ts).$$

Это звено, как и апериодическое, характеризуется двумя параметрами: постоянной времени T и коэффициентом передачи k .

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = k(1 + j\omega T).$$

Остальные частотные характеристики:

- вещественная и мнимая части: $U(\omega) = k, \quad V(\omega) = k\omega T.$
- амплитуда: $A(\omega) = |W(j\omega)| = k \sqrt{1 + (\omega T)^2};$
- логарифмическая амплитудная: $L(\omega) = 20 \log_{10} A(\omega) = 20 \log_{10} k + 10 \log_{10} (1 + (\omega T)^2);$

- фаза: $\varphi(\omega) = \arctan(\omega T)$;

Временные характеристики при единичном входе $u(t)=1(t)$:

- переходная функция: $h(t) = k \left(1 + \frac{t}{T}\right)$;
- весовая функция: $w(t) = \frac{dh(t)}{dt} = \frac{k}{T}$.

Амплитудно-фазовая характеристика форсирующего звена первого порядка имеет вид прямой линии, параллельной мнимой оси и пересекающей действительную ось в точке $U = k$.

Логарифмическая фазовая характеристика форсирующего звена получается зеркальным отражением относительно оси частот логарифмической фазовой характеристики апериодического звена.

Уравнение асимптотической ЛАЧХ форсирующего звена:

$$L(\omega) \approx \begin{cases} 20 \cdot \lg k, & \omega < 1/T, \\ 20 \cdot \lg k + 20 \cdot \lg(T\omega), & \omega \geq 1/T. \end{cases}$$

Колебательное, консервативное и апериодическое второго порядка звенья

Звено второго порядка, которое можно описать уравнением

$$T^2 \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + 2 \xi T \frac{dx(t)}{dt} + x(t) = k u(t),$$

имеет передаточную функцию:

$$W(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2 \xi T s + 1}.$$

В параметрической форме:

- T — постоянная времени;
- ξ — коэффициент затухания (демпфирования);
- k — коэффициент передачи.

В зависимости от значения ξ различают три типа звена второго порядка:

- колебательное ($0 < \xi < 1$);
- консервативное ($\xi = 0$);
- апериодическое второго порядка ($\xi \geq 1$).

Колебательное звено ($0 < \xi < 1$)

Колебательным называют звено второго порядка с параметрами $0 < \xi < 1$.

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2 \xi T s + 1}.$$

Частотная передаточная функция:

$$W(j\omega) = \frac{k}{1 - (\omega T)^2 + j 2 \xi \omega T}.$$

Умножив числитель и знаменатель на комплексно-сопряжённое выражению в знаменателе, получаем:

- вещественная часть: $U(\omega) = \frac{k \big(1 - (\omega T)^2\big)}{\big(1 - (\omega T)^2\big)^2 + (2\xi \omega T)^2};$
- мнимая часть: $V(\omega) = \frac{-2\xi k \omega T}{\big(1 - (\omega T)^2\big)^2 + (2\xi \omega T)^2}.$

Амплитудная характеристика:

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \frac{k}{\sqrt{\big(1 - (\omega T)^2\big)^2 + (2\xi \omega T)^2}}.$$

Логарифмическая амплитудная характеристика:

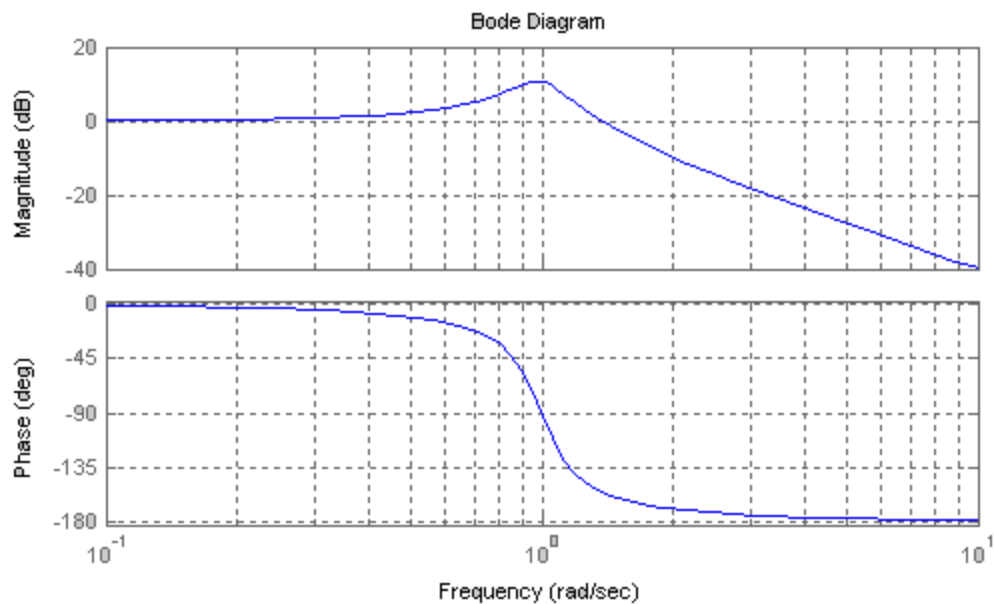
$$L(\omega) = 20 \log_{10} A(\omega) = 20 \log_{10} k - 10 \log_{10} \big[\big(1 - (\omega T)^2\big)^2 + (2\xi \omega T)^2 \big].$$

Фазовая характеристика изменяется монотонно от 0° до $-\pi$ в зависимости от частоты:

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\arctan\left(\frac{2\xi \omega T}{1 - (\omega T)^2}\right) & \omega \leq \frac{1}{T}, \\ -\pi - \arctan\left(\frac{2\xi \omega T}{1 - (\omega T)^2}\right) & \omega > \frac{1}{T} \end{cases}$$

Логарифмическая фазовая частотная характеристика при $\omega \rightarrow 0$ асимптотически стремится к оси частот, а при $\omega \rightarrow \infty$ - к прямой $\varphi = -\pi$.

ЛАЧХ и ЛФЧХ



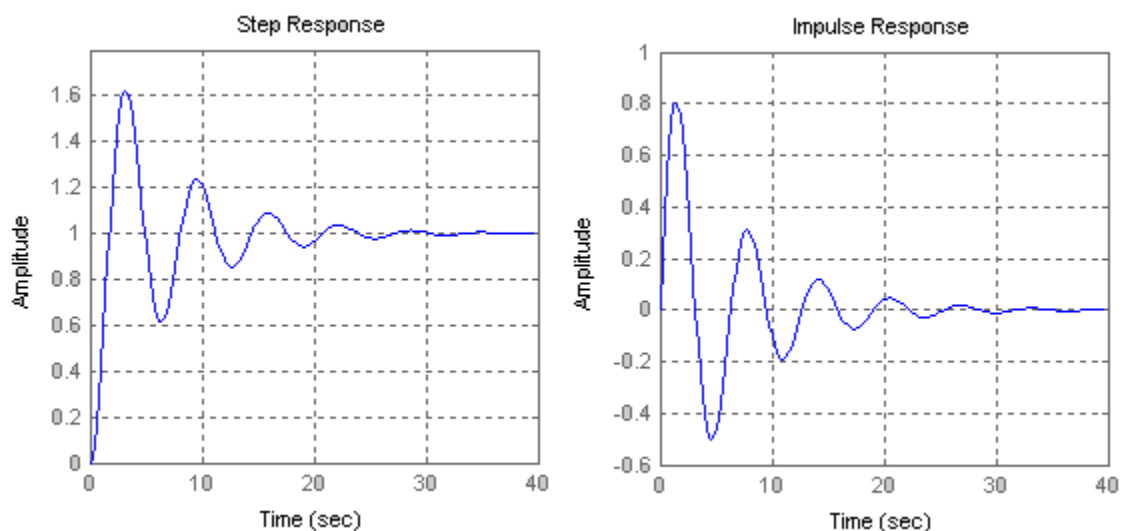
Переходная характеристика колебательного звена:

$$h(t) = k \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi t / T} \sin \left(\frac{\sqrt{1 - \xi^2}}{T} t + \beta \right) \right],$$

где β — фазовый угол, зависящий от ξ . Весовая характеристика имеет вид затухающей синусоиды.

$$w(t) = \dot{h}(t) = \frac{k(\alpha^2 + \beta^2)}{\beta} e^{-\alpha t} \sin \beta t$$

По переходной характеристике можно определить параметры колебательного звена (коэффициент передачи, собственную частоту, степень затухания) по амплитуде и временам переходного процесса.



Консервативное звено ($\xi = 0$)

Консервативным звеном второго порядка называют звено, для которого $\xi = 0$.

Передаточная функция:

$$W(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 1} = \frac{k}{1 + T^2 s^2}.$$

Частотная характеристика:

$$W(j\omega) = \frac{k}{1 - (\omega T)^2}.$$

Собственная частота звена:

$$\omega_0 = \frac{1}{T}.$$

Характеристики консервативного звена студентам предлагается изучить самостоятельно, используя приведённые общие формулы для второго порядка.

Апериодическое звено второго порядка ($\xi \geq 1$)

Апериодическим звеном второго порядка называют звено, передаточная функция которого имеет вид

$$W(s) = \frac{k}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}, \quad \xi \geq 1.$$

При $\xi \geq 1$ корни знаменателя вещественные и отрицательные, и такое звено можно представить как последовательное соединение двух апериодических звеньев первого порядка:

$$W(s) = \frac{k}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}.$$

Апериодическое звено второго порядка не относится к числу элементарных звеньев, но его характеристики строятся на основе приведённой формы.

Форсирующее звено второго порядка.

Форсирующим звеном второго порядка называют звено, которое описывается уравнением

$$x = k(T^2 s^2 + 2\xi T s + 1) \cdot u$$

или, что то же, передаточной функцией:

$$W(s) = k(T^2 s^2 + 2\xi T s + 1)$$

при условии $0 \leq \xi < 1$ получаем форсирующее (ускоряющее) звено второго порядка.

Не представляет трудности получить выражения для частотных и временных функций и построить соответствующие характеристики, используя общую форму второго порядка и множитель $(1 + T s)$ в числителе.

При частотах, превышающих сопрягающую частоту, ЛАЧХ форсирующего звена второго порядка имеет наклон 40 дБ/дек, а ЛФЧХ получается зеркальным отражением относительно оси частот логарифмической фазовой характеристики соответствующего колебательного или консервативного звена.

Если $\xi \geq 1$, то звено не относится к числу элементарных; его можно представить как последовательное соединение двух форсирующих звеньев первого порядка.

Практическая часть

Таблица вариантов

№	k	T/T ₁	T ₂	ξ
1, 16	1	0,2	0,1	0,01
2, 17	2	0,4	0,3	0,02
3, 18	3	0,6	0,5	0,03
4, 19	4	0,8	0,02	0,04
5, 20	5	1	0,04	0,05
6, 21	6	1,2	0,08	0,06
7, 22	7	1,4	0,12	0,07
8, 23	8	0,5	2,4	0,08
9, 24	9	0,8	2,6	0,09
10, 25	10	1,1	0,28	0,1
11, 26	0,1	1,4	0,35	0,2
12, 27	0,2	1,7	0,34	0,3
13, 28	0,3	2	0,33	0,4
14, 29	0,4	2,3	3	0,5

N_2	k	T/T_1	T_2	ξ
15, 30	0,5	6	4	0,6

Задание 1

- Построить графики $A(\omega)$, $j(\omega)$, $U(\omega)$, $V(\omega)$, $L(\omega)$ для **апериодического звена**.
- Параметры T и K взять из таблицы 1.
- Изучить влияние параметра T на вид $j(\omega)$ и $L(\omega)$.
- Сделать выводы.
- Построить в одном окне **асимптотическую** и **точную ЛАЧХ** апериодического звена.
- Сделать выводы.
- Самостоятельно изучить функцию `tf` (библиотека `control`).
- С помощью неё задать передаточную функцию апериодического звена с параметрами вашего варианта (при $T=2, K=1$: `sys = tf([1], [2 1])`).
- Построить все временные характеристики для этого звена (см. **Задание 4**).

In []: `# ваш код`

Выводы: напишите здесь выводы по данному заданию

Задание 2

- Построить графики $A(\omega)$, $j(\omega)$, $U(\omega)$, $V(\omega)$, $L(\omega)$ для **колебательного звена**.
- Параметры T и K взять из таблицы 1.
- Изучить влияние параметров T и ξ на вид $j(\omega)$ и $L(\omega)$.
- Сделать выводы.
- Построить в одном окне **асимптотическую** и **точную ЛАЧХ** колебательного звена.
- Сделать выводы.
- Построить все временные характеристики для этого звена (см. **Задание 4**).

In []: `# ваш код`

Выводы: напишите здесь выводы по данному заданию

Задание 3

- Построить **точную** и **асимптотическую ЛАЧХ** для сложной системы с заданной передаточной функцией. (дополнить графиками **ЛАЧХ входящих в систему звеньев**)
- Построить **ЛФЧХ** типовых звеньев, входящих в эту систему.
- Построить **ЛФЧХ** данной системы на том же графике.

$$W(p) = \frac{kp}{(T_1 p + 1) \cdot (T_2^2 p^2 + 2 T_2 \xi p + 1)}$$

In []: *# ваш код*

Выводы: *напишите здесь выводы по данному заданию*